

تمرین اول :

کلاس زیر را در نظر بگیرید:

```
public class Calculator{  
    public int add(int a, int b){  
        return a + b;  
    }  
  
    private int multiply(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
  
    public static double PI = 3.14;  
    private static int count = 0;  
}
```

در متد main :

- 1- یک شی از کلاس Calculator بسازید.
- 2- به متد add دسترسی پیدا کنید و نتیجه $5 + 3$ را چاپ کنید.
- 3- سعی کنید به متد multiply دسترسی پیدا کنید – چه اتفاقی می افتد؟
- 4- به متغیر PI دسترسی پیدا کنید و مقدار آن را چاپ کنید.
- 5- سعی کنید به متغیر count دسترسی پیدا کنید – چه مشکلی وجود دارد؟

تمرین 2

یک کلاس به نام متغیرها بنویسید که در آن متغیرهایی از انواع زیر تعریف کنید و مقادیری به آنها نسبت دهید:

یک متغیر `int` برای سن

یک متغیر `double` برای قد (به متر)

یک متغیر `char` برای اولین حرف نام

یک متغیر `boolean` برای وضعیت دانشجویی (`true/false`)

یک متغیر `String` برای نام کامل

سپس مقدار این متغیرها را در خروجی چاپ کنید.

تمرین سوم :

یک کلاس به نام `Player` بسازید که اطلاعات یک بازیکن را نگهداری می‌کند.

کلاس `Player` را با فیلدهای خصوصی زیر ایجاد کنید:

`username-1`

`level-2` سطح بازیکن (بین ۱ تا ۱۰۰)

`score-3` امتیاز بازیکن (نمی‌تواند منفی باشد)

برای هر فیلد `getter` و `setter` بنویسید.

متد `addScore(int points)` امتیاز را افزایش دهد (نمی‌تواند منفی باشد).

متد `displayStatus()` تمام اطلاعات بازیکن را چاپ کند.

تست در متد `main` : مقدارهای اشتباه وارد کنید و پیام مناسب رو نمایش بده و مقادیر صحیح رو وارد کنید و متود `displayStatus` را اجرا کنید.

تمرین 4

یک اینترفیس به نام Playable تعریف کنید که شامل دو متد باشد:

`()void play`

`()void pause`

سپس دو کلاس به نام‌های MediaPlayer و VideoPlayer بسازید که این اینترفیس را Implement کنند.

در متد `()play` پیام `"...Playing music"` و `"...Playing video"` و در متد `()pause` پیام مربوط به توقف پخش را چاپ کنید.

در کلاس اصلی (Main) یک شیء معمولی از هر کلاس بسازید و متدهایشان را صدا بزنید (بدون استفاده از آرایه).

تمرین 5

یک کلاس به نام Animal بسازید که دارای:

فیلد `String name`

سازنده

متد `()void makeSound` که چاپ کند `"Animal makes a sound"`

یک اینترفیس به نام Pet تعریف کنید که شامل:

`()void playWith`

حالا کلاس Dog بسازید که از `Animal extends` کند و `Pet` را implements کند.

سازنده بگیرد

متد `()makeSound` را override کند (چاپ `"!Woof"`)

متد `()playWith` را پیاده‌سازی کند (چاپ `"!Dog is playing with you"`)

در Main یک شیء معمولی از Dog بسازید و هر دو متد را صدا بزنید.

تمرین 6

یک کلاس abstract به نام Shape بسازید که دارای:

فیلد `String color`

سازنده برای مقداردهی `color`

متد `void displayColor()` که رنگ را چاپ کند

متد `abstract: double calculateArea()`

دو کلاس مشتق شده بسازید:

1- Circle با فیلد `double radius`

پیاده‌سازی `calculateArea()`: مساحت دایره

2- Rectangle با فیلدهای `double width` و `double height`

پیاده‌سازی `calculateArea()`: مساحت مستطیل

در Main:

از هر دو کلاس شیء بسازید

مساحت و رنگ هر کدام را چاپ کنید

تمرین 7

یک کلاس به نام MathUtils بسازید که همه متدهایش static باشند:

جمع دو عدد

تفریق دو عدد

ضرب دو عدد

تقسیم دو عدد (اگر تقسیم بر 0 شد پیغام مناسب نمایش داده شود)

در Main:

همه متدها را بدون ایجاد شیء صدا بزنید
نتیجه هر کدام را چاپ کنید